

1.1.7 집전체

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.4.2 전자 전달

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

집전체

전극의 전자를 모아 단자로 전달하고 코팅을 지지하는 구조다.

적합 전위

양극·음극 전위와 전해질에서의 안정성을 기준 전극과 함께 평가한다.

핵심 내용

전자를 모아 전달하며 전위·부식·접착 및 두께가 중요하다.

역할과 작동 원리

집전체는 낮은 전자 저항과 기계·화학·접착 특성을 함께 필요로 한다. Al·Cu의 선택은 질량뿐 아니라 전위·합금화·부식·표면·공정에 따라 달라진다. Li 전극의 선택을 Na 전극에 조건 없이 옮기지 않는다. [1]

더 얇은 호일은 질량을 줄일 수 있지만 주름·찢김·접촉·전류 분포를 바꾼다. 코팅·복합 집전체의 보호 효과와 추가 저항·접착·비활성 질량을 함께 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

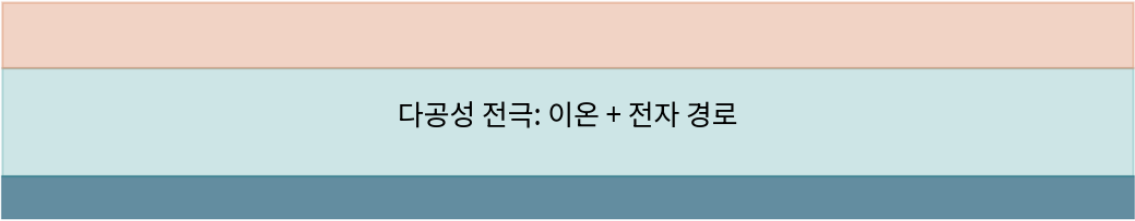
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 코팅2.0 g, 집전체0.4 g이면 코팅 비중83.3%. 집전체0.2 g이면90.9%. 실제 셀에는 다른 구성품을 더해야 하므로 이 비율을 셀 에너지 증가율로 쓰지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

전위·염/용매·수분·재료·합금·두께·조도·코팅·접착·단자 연결을 기록한다. 전도도와 전극 계면 접촉 저항은 다른 정보다.

분리막: 전자 차단 + 전해질을 통한 이온 이동



집전체: 전자를 모으는 경로

집전체·다공성 전극·분리막의 기능을 구분한 교육용 모형.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
부식·용출	원소 정량·전위 전류·표면을 비교한다.	전류만으로 금속 용출량을 정하지 않는다.
박리·접촉 저하	박리·단면·방향별 저항을 연결한다.	금속 고유 전도도가 좋아도 접촉은 나쁠 수 있다.
전류 불균일	형상·저항·국소 반응을 비교한다.	평균 전류밀도는 국소 집중을 나타내지 않는다.

확인 문제

- 1. 집전체를 얇게 만들면 무엇이 좋아지고 무엇을 확인해야 하는가?
- 2. 부식·용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 질량을 줄일 수 있지만 강도·주름·접촉·전류 분포·부식과 공정 적합성을 확인해야 한다.
- 2. 원소 정량·전위 전류·표면을 비교한다. 전류만으로 금속 용출량을 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

[2] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[3] Studies on the deposition of copper in lithium-ion batteries during the deep discharge process (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-85575-x>

이후 연계학습

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.7.2 Cu 집전체

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

1.1.7.1 Al 집전체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.7 집전체

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

금속과 표면

Al 호일과 산화물·불화물 표면막을 구별한다.

부식 평가

전위별 전류와 실제 Al 용출을 함께 확인한다.

핵심 내용

일반적인 양극 집전체로 전해질에 따른 부식·부동태화가 중요하다.

역할과 작동 원리

Al은 양극 집전체에서 낮은 질량과 전자 경로·표면 안정성을 고려해 사용한다. 표면막과 전해질이 부동태·용출·접촉을 바꾼다. 염 이름 하나로 부식 적합성을 정하지 않는다. [1]

낮은 전위의 Li 음극에서는 Al-Li 반응을 고려해야 하므로 양극의 사용 결과를 그대로 적용하지 않는다. Na 전극의 선택은 Na와의 반응·전해질·전위를 별도로 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 면적 100 cm^2 , 두께 $12\text{ }\mu\text{m}$, 밀도 2.70 g/cm^3 이면 질량 0.324 g . $15\text{ }\mu\text{m}$ 의 0.405 g 보다20% 작다. 이는 호일 질량 비교이며 셀 에너지 증가20%를 뜻하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

합금·표면막·염·농도·용매·수분·전위·온도·접착을 기록한다. 코팅 AI에서는 원래 호일과 코팅의 기능을 분리한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 염 설계 연구는 AI 부동태·용출을 전해질 조성과 연결했다. 보호 여부는 해당 전위·용매·농도에서 확인한다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
AI 용출	ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·표면 부식·전위 유지 전류를 연결한다.	산화 전류에는 전해질 반응도 포함된다.
표면막·접촉 저항	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·단면·박리·저항을 비교한다.	부동태막 존재가 낮은 접촉 저항을 보증하지 않는다.
박리·주름	기계·코팅 균일성·전류 분포를 본다.	얇은 호일의 질량 이점을 전체 기능 향상으로 확대하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. AI 부식 연구에서 전류와 ICP를 같이 쓰는 이유는?
2. AI 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전류에는 여러 산화 반응이 포함되며 ICP로 실제 AI 용출을 보완해야 하기 때문이다.
2. ICP·표면 부식·전위 유지 전류를 연결한다. 산화 전류에는 전해질 반응도 포함된다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[2] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

1.1.7.2 Cu 집전체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.10 Cu: 구리

1.1.7 집전체

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Cu 음극 집전체

흑연 등에서 전자를 모으는 금속 경로다.

전위 이력

과방전과 재충전에서 정상 작동과 다른 산화·환원이 나타날 수 있다.

핵심 내용

일반적인 흑연 음극 집전체로 접촉·접착 및 사용 전위를 확인한다.

역할과 작동 원리

Cu는 Li 흑연 음극의 전위 범위와 전자·기계 특성을 고려해 사용한다. 과방전에서 음극 전위 상승에 따른 용출·재석출은 원래 저장 반응과 다르다. 셀 최저 전압 하나로 모든 Cu 반응 임계값을 정하지 않는다. [1]

Li 금속·무음극 전지에서는 Cu 표면이 핵생성·석출 형상·전자 접촉에 관여한다. 흑연 코팅의 지지와 금속 Li 석출 기판의 역할을 구별한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 100 cm^2 , 두께 $6\text{ }\mu\text{m}$, 밀도 8.96 g/cm^3 이면 질량 0.5376 g . 두께·면적·질량과 접촉·강도·석출 균일성은 각각 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

두께·조도·표면 산화·코팅·음극 전위·과방전 이력·염·전류·접착을 적는다. Li 석출 시험은 면적 용량·회수 조건·재고를 기록한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
과방전 용출	Cu 정량·음극 전위·표면을 비교한다.	셀 단자 전압만으로 국소 Cu 전위를 알 수 없다.
재석출·내부 연결	단면 위치·EDS(에너지 분산 X선 분석: 원소 분포)·전자 누설을 연결한다.	Cu 입자 검출 하나로 단락을 확정하지 않는다.
금속 Li 형상 불균일	표면·핵생성·접촉 저항·효율을 본다.	높은 Cu 전도도만으로 균일 석출을 보장하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Cu가 검출되면 곧 내부 단락인가?

2. 과방전 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 위치·연결·전자 누설과 전압·셀 거동의 증거가 필요하다. 원소 검출만으로는 부족하다.

2. Cu 정량·음극 전위·표면을 비교한다. 셀 단자 전압만으로 국소 Cu 전위를 알 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Studies on the deposition of copper in lithium-ion batteries during the deep discharge process (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-85575-x>

[2] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

이후 연계학습

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.7 집전체

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

표면 처리

코팅·조도·화학 상태로 접착·부식·핵생성을 조절하는 접근이다.

복합 집전체

금속·고분자·다른 층을 조합한다. 각 층의 전자 경로와 기계 기능을 구별한다.

핵심 내용

표면 처리로 접착·접착을 조절하며 저항·내구성도 확인한다.

역할과 작동 원리

집전체 표면은 활물질·바인더 접착과 전류·금속 석출의 분포를 바꾼다. 보호 코팅은 부식·계면을 줄일 수 있지만 추가 접착 저항·질량·박리를 만들 수 있다. 목적에 맞는 대조가 필요하다. [1]

복합 구조는 가벼운 지지체와 금속 경로를 조합할 수 있으나 면내·두께 방향·단자 연결이 충분한지 확인한다. 실험의 유효 면적과 국소 결함·압축 조건을 기록한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 원래면적 저항 $5\ \Omega\cdot\text{cm}^2$ 에 코팅저항2를 더하고 다른 접촉이4 감소하면 합계3. 보호층의 유무만으로 저항 방향을 정할 수 없다는 직렬 장부 예다.

결과를 좌우하는 조건

층별 재료·두께·연속성·접착·조도·전자 경로·염·전위·가공 이력을 기록한다. 표면 개질의 화학·기계·전기 효과를 분리해 검증한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
코팅 박리·균열	단면·박리·사이클 전후 형태를 비교한다.	초기 접착이 장기 접촉 유지를 보증하지 않는다.
부식·계면 반응	표면 성분·용출·전위 전류를 연결한다.	코팅 존재만으로 보호 기능을 확정하지 않는다.
전자 경로 끊김	방향별 전도·단자·국소 형상과 효율을 본다.	낮은 평균 저항은 국소 결함을 배제하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 보호 코팅을 넣으면 저항은 항상 증가하는가?

2. 코팅 박리·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 층 자체는 저항을 추가할 수 있지만 접촉·부식 개선으로 다른 저항이 줄 수도 있다. 전체와 각 기여를 비교한다.

2. 단면·박리·사이클 전후 형태를 비교한다. 초기 접착이 장기 접촉 유지를 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

[2] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

이후 연계학습

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.7.2 Cu 집전체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.7 집전체 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.7.2 Cu 집전체

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체